乐山市德祥机械铸造有限公司
“6·21”一般灼烫事故调查报告

2024年6月21日9时51分，乐山市德祥机械铸造有限公司（位于乐山市市中区苏稽镇），公司生产厂房内发生钢水喷溅事故，造成1人经医治无效死亡，2人受伤，直接经济损失约160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第225号）等相关法律法规规定，经市中区人民政府同意，成立了由区应急局、区纪委监委、区经济信息化局、区公安分局、区总工会、苏稽镇人民政府和专家（区应急局邀请）共同组成的乐山市德祥机械铸造有限公司“6·21”灼烫事故调查组，并邀请区检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、对相关人员的调查取证等，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2024年6月21日9时51分，乐山市德祥机械铸造有限

公司（以下简称德祥公司）生产使用的5吨冶炼电弧炉在电炉出钢四分之三时，钢水包内发生剧烈沸腾、喷溅，高温熔融液体溅入出钢坑内，遇到坑内潮湿积水发生物理反应，产生的大量蒸汽无法释放瞬间形成爆炸冲击波，将熔融液体冲击成高温颗粒物体四处飞溅，造成电炉移动除尘罩倾翻、厂房顶部部分彩钢瓦坠落，现场三名作业人员（田某、帅某、向某）不同程度受到灼烫伤害，炽热喷溅物引燃临近西林百货库房的易燃塑料制品发生火灾。

（二）应急处置、医疗救治和善后处理情况。

2024年6月21日，事故发生后，德祥公司负责人陶德祥立即拨打120急救电话和报警电话并通知当地村两委，村两委接报后第一时间赶到现场协助处置并报告苏稽镇人民政府。三名受伤者被送往乐山市人民医院进行救治，119消防车到达现场对着火区域进行扑救灭火。相关区领导，区应急局、区经济信息化局和苏稽镇相关领导及时赶赴现场全力做好现场处置。

2024年6月24日，应家属要求，田某（重伤）转至成都华西医院医治。7月6日上午约10时许，伤者田某在成都华西医院因医治无效死亡。伤者向某和帅某现目前在乐山市人民医院普通病房医治。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况。

乐山市德祥机械铸造有限公司（以下简称德祥公司），营业执照统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陶德祥，单位住所：XXXXXXXXXXXXX，成立日期：2002年08月22日，

经营范围：黑色金属铸造；机械加工；再生资源回收自用。※（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关情况。

事故现场位于乐山市德祥机械铸造有限公司厂房内电弧炉附近。

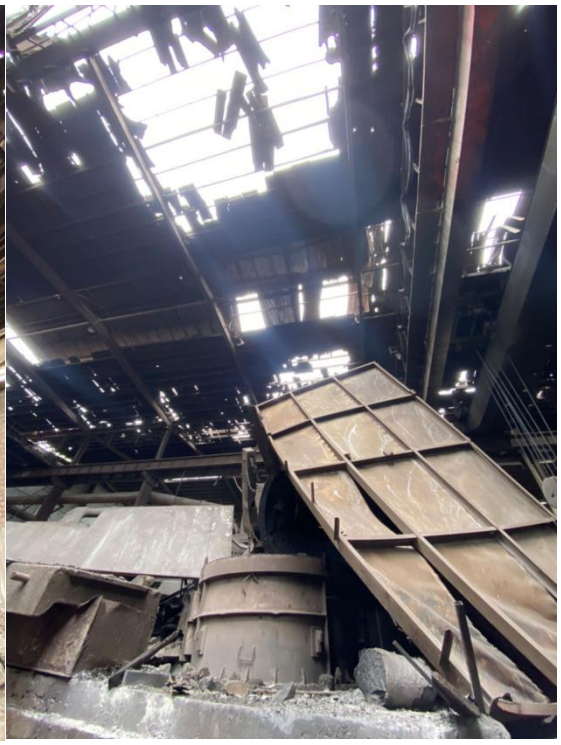


事故车间厂房顶棚（外侧，未受损）

现场勘验情况：乐山市德祥机械铸造有限公司，位于乐山市市中区苏稽镇，生产车间约 5000 平米，位于大门正前方，办公区域正后方，呈南北走向。事故现场位于德祥公司铸造车间，铸造车间正前方有一钢水包，现场测量，钢水包基坑深度为 3.2m，长 5m，宽 4.8m，钢水包位于基坑正上方垂直起吊位，基坑后方为电弧炉和除尘罩。现场除尘罩经冲击波冲撞呈倾斜状态，靠在电弧炉设备上。铸造车间东侧隔

墙为西林百货库房。









（三）人员伤亡及直接经济损失情况。

1.死亡人员情况

当班炉长：田某，男，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，家庭住址：XXXXXXXXXXXXX，2009年6月入职德祥公司。

2.受伤人员情况

操作工：向某，男，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，家庭住址：XXXXXXXXXXXXX，2009年6月入职德祥公司。

操作工：帅某，男，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，家庭住址：XXXXXXXXXXXXX，2009年6月入职德祥公司。

3.直接经济损失情况

事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约160万元。

三、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因。

德祥公司厂房2009年建厂，钢构彩钢瓦顶棚，经多年使用：（1）冶炼电弧炉热烟气及雨水的叠加长期腐蚀，致使该公司屋面彩钢瓦局部腐蚀；（2）该公司厂房彩钢瓦顶棚多年来长期积灰，未定期清理屋面集尘及杂物，导致屋面集尘荷载增加；（3）当日中雨冲刷载重负荷加倍。上述原因致使浇筑平台、出钢工位处屋面彩钢瓦局部破裂，雨水瞬间落入钢水包及出钢坑内，引发钢水包蒸汽爆炸，爆炸飞溅的高温钢水进入出钢坑引起链环爆炸。



事发钢包

（二）间接原因。

1.德祥公司落实安全生产主体责任不到位。隐患排查不力，隐患排查制度实施不到位，发现隐患以后，没有及时消除事故隐患；风险识别和管控不到位，没有为其制定相应紧急应对措施；未严格要求作业人员按照公司作业操作规程穿

戴劳动防护用品。以上是导致事故发生的间接原因之一。

2.德祥公司法定代表人陶德祥履行安全生产第一责任人职责不到位。未组织制定公司安全生产规章制度和教育培训计划；未督促作业人员严格落实公司规章制度；未落实本公司安全风险的辨识与分级管控；未及时消除公司生产安全事故隐患。以上是导致事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质。

经事故调查组认定，乐山市德祥机械铸造有限公司“6·21”灼烫事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1.德祥公司落实安全生产主体责任不到位。**（1）风险识别与管控方面。**辨识功能缺陷，没有将雨天作业、厂房顶棚漏水等列为风险因素并进行分级管控，因而没有为其制定相应紧急应对措施。**（2）事故隐患排查治理方面。**作业人员及安全管理人员没有根据天气情况进行事故隐患排查，及时发现浇筑平台屋面彩钢瓦隐患；德祥公司没有定期清理厂房屋顶集聚的灰尘，超出锈蚀的彩钢瓦承重负荷，导致彩钢瓦塌陷漏雨；经调查，厂房顶棚在检维修过程中，没有对重点区域（电炉冶炼、出钢工位、浇注作业区域）进行顶棚彩钢瓦修复更换。德祥公司的隐患排查记录或台账中，没有对以上隐患进行记录，说明该公司隐患排查不力，公司隐患排查制度实施不到位。2024年5月底6月初之时，公司已经发现电弧炉附近上方的彩钢瓦腐蚀比较严重，但在6月21日事发前，仍未对该处顶棚彩钢瓦进行修复更换，说明德祥公司在发现隐患以后，没有及时消除事故隐患。**（3）公司作业操作规程方面。**公司未严格要求作业人员严格执行本单位

的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时纠正员工违规操作行为。事发时现场监控视频显示，现场作业人员未按照公司《设备及操作工安全操作规程》规定要求穿戴防烫服。对本次事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第一款[1]、第二款[2]、第四十四条[3]的规定，建议由区应急局依据相关法律法规规定给予行政处罚。

2.德祥公司法定代表人陶德祥履行安全生产第一责任人职责不到位。未参与制定公司安全生产规章制度和教育培训计划；未督促作业人员严格落实公司规章制度（如穿戴防烫服等防护用品）；未落实本公司生产安全风险的辨识与分级管控；未及时消除公司生产安全事故隐患。陶德祥对该起事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[4]的规定。建议由区应急局依据相关法律法规规定给予行政处罚。

五、防范措施及建议

（一）德祥公司要认真落实企业安全生产主体责任。加强安全生产制度落实，特别是隐患排查制度的落实，扩大隐患排查范围，加大隐患排查力度，发现事故隐患以后，及时

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

2 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：·····（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；····（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；·····。

进行整改，消除事故隐患。加强作业人员管理，督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。落实风险辨识与风险分级管控，针对雨水天气作业等风险因素，制定好紧急应对措施。切实将安全生产工作落到实处。

（二）德祥公司要强化人员安全意识，加强人员安全教育。企业的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，要组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作。安全生产管理人员要对安全生产状况进行经常性检查，发现安全问题立即处理，不能处理的立即报告。作业人员要加强安全知识学习，发现事故隐患等不安全因素，应立即报告，紧急时应立即停止作业并安全撤离。

（三）区经济信息化局要进一步加强对全区工业企业安全生产工作的督促指导，压紧压实企业安全生产主体责任。持续深入开展安全生产治理整顿行动，对机械铸造等企业定期开展安全检查，及时发现问题，及时消除隐患。

乐山市德祥机械铸造有限公司

“6·21”一般灼烫事故调查组

2024年8月29日